

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

La primera universidad agropecuaria del Ecuador

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres:	<u>ALLAN VILLAFUERTE ROSERO</u>
Cédula / ID:	<u>125107395-1</u>
Paralelo:	<u>4to SOFTWARE "A"</u>

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, triaje y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda. La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Dr. Ramírez — Director del Hospital

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — Jefa de Enfermería

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — Médico de Guardia

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»

Ing. Paredes — Jefe de TI del Hospital

«El sistema debe instalarse en los servidores del hospital que ya tenemos: Windows Server 2019 con SQL Server 2019. No podemos migrar a la nube por políticas institucionales. Además, debe integrarse con el sistema de facturación existente, el SisHos v2.3.»

Sra. Mosquera — Administradora del Hospital

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

Sr. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.
R-03	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

Es un sistema de información ya que este sistema administra toda la información de sus pacientes, sus datos, su estado, su historial clínico, alergias y medicamentos que se les recetó. Todos estos siendo almacenados para su uso.

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
- Base de datos - Módulo de consulta de historial - Módulo de reportes - Alertas automatizadas - Módulo de registro y estado de los pacientes - Monitoreo en tiempo real	- Pacientes - Sistema de facturación SisHos - Audidores del ministerio - Personal del hospital - Directivos del hospital

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

El Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH) busca optimizar los procesos de administración y atención del Hospital Regional “Los Rios”, permitiendo mejorar el acceso a la información, confiabilidad y seguridad de los datos. Obteniendo así un mejor desempeño.

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Uso	Registro del paciente, estado y monitoreo en tiempo real	situaciones en el software. Ayudando a definir requisitos y analizar procesos correctamente.
-		Son fundamentales ya que establece restricciones al sistema, los cuales debe cumplir para funcionar correctamente.
-		
TI	Uso de Windows Server, SQL 2019 y el sistema SisHos v2.3.	Es importante porque el sistema debe aportar valor operativo y administrativo, garantizando cumplir con las normas gubernamentales.
Negocio	Reducir procesos, mejorar la atención y generar reportes para auditoría	

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Director del hospital	Define objetivos	No funcional	Quiere máxima disponibilidad del sistema
Jefa de enfermería	Principal usuaria del sistema de urgencias	Funcional	Necesita rapidez y facilidad de uso del sistema
Médico de guardia	Uso operativo del sistema	Funcional	Requiere acceso inmediato al historial clínico del paciente
Jefe de TI del hospital	Responsable de la infraestructura	Restricciones del sistema	Busca mantener la compatibilidad con la infraestructura actual utilizada
Administradora del hospital	Supervisa y hace cumplir lo legal	No funcional	Hace cumplir las normas mediante reportes aumentando la carga
Paciente	Beneficiario del sistema	Funcional	Busca una mejor atención y saber en qué tiempo será atendido

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.**

ID	Enunciado	<u>Stakeholder</u>	Clasificación
RF-1	El sistema deberá registrar pacientes	Jefa de enfermería	Funcional -
RF-2	El sistema deberá asignar prioridad de atención según el estado del paciente	Jefa de enfermería	Funcional
RF-3	El sistema deberá generar reportes de forma automática		
NFR-2			
NFR-3			
REST-1			
REST-2			

El Dr. Suárez indica: «*Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.*» Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

.....

.....

.....

Requisito NFR reformulado:

.....

.....

TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01			
R-02			
R-03			
R-04			
R-05			
R-06			
R-07			
R-08			
R-09			
R-10			

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia

0.5 pts

Analice el par R-05 («funcionará 24/7 sin interrupciones») y R-06 («compatible con Windows Server 2019»). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor sufre reinicios forzados por actualizaciones? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

.....

.....

.....

.....

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR

0.5 pts

El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

TAREA — Selección y Justificación del Proceso de Requisitos

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos

1.0 pts

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados **en el contexto específico del SGEH**. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos **tres razones** basadas en el caso.

Criterio de evaluación	Cascada	Iterativo	Ágil Gestión de cambios de requisitos
Participación de los stakeholders del hospital			
Adecuación al tipo de sistema (SGEH)			
Riesgo principal en este contexto			
Nivel de documentación requerido			

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

0.5 pts

El Ing. Paredes señala a mitad de la reunión: «Ah, y también necesitamos que el sistema pueda funcionar sin internet en caso de que la conexión falle, porque eso pasa seguido aquí.» Desde el **framework de IR**, identifique: (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito, (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

- a)
- b)
- c)

4.3 Propiedades emergentes del SGEH

0.5 pts

Identifique **dos propiedades emergentes** del SGEH. Para cada una: nómbrala, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

- 1) **Nombre:**
- Por qué es emergente:**
-
- Componentes que la generan:**
- 2) **Nombre:**
- Por qué es emergente:**
-
- Componentes que la generan:**

TAREA — Aplicación de ISO/IEC 25010 y Síntesis

5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

1.0 pts

Especifique **cuatro requisitos no funcionales** del SGEH, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable y verificable**.

Característica ISO/IEC 25010	Subcategoría	Requisito NFR cuantificado	Criterio de verificación
------------------------------	--------------	----------------------------	--------------------------

Fiabilidad

Eficiencia de
desempeño

Seguridad

Usabilidad

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 pts

El Dr. Ramírez enfatiza la disponibilidad 24/7 y el monitoreo en tiempo real; la Lic. Torres enfatiza la velocidad del registro y las alertas automáticas. Desde la perspectiva del **proceso de requisitos** y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 pts

Un colega afirma: «*Para un hospital pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar al médico qué quiere y empezar a programar es suficiente.*» Elabore un **argumento técnico fundamentado** (mínimo 150 palabras) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Puntaje
T1	Clasifica el sistema, define el límite, formula la visión e identifica perspectivas de contexto	Tipo de sistema correcto y justificado; límite preciso y diferenciado; visión alineada al RA; perspectivas pertinentes con evidencia del caso	2.0
T2	Identifica stakeholders, clasifica requisitos y transforma necesidades en NFR cuantificables	Tabla de stakeholders completa con conflictos identificados; clasificación RF/NFR/restricción correcta; NFR con métricas verificables	1.5
T3	Detecta deficiencias en requisitos, aplica propiedades de calidad y propone correcciones	Propiedad violada identificada con precisión; corrección cuantificada; análisis de relación R-05/R-06; tratamiento adecuado de R-10	2.5
T4	Selecciona y justifica el modelo de proceso; aplica el framework de IR ante cambios	Cuadro comparativo con criterios contextualizados al SGEH; recomendación con 3 razones válidas; actividades del framework correctamente identificadas; propiedades emergentes justificadas	2.0
T5	Especifica NFR según ISO/IEC 25010; resuelve conflictos entre stakeholders; argumenta el valor de la IR	NFR cuantificados por característica con criterio de verificación; actividad de resolución correcta; argumento técnico coherente ≥ 150 palabras	2.0
TOTAL			10.0

Criterios transversales de calidad — aplican a todas las tareas:

- **Pertinencia:** Las respuestas deben usar el contexto del SGEH, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** Uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (Unidad I).
- **Coherencia:** Las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí.
- **Cuantificación:** Todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables. Términos vagos como «rápido», «seguro» o «confiable» sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** Ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

Firma del Docente
Ingeniería de Requisitos

Revisado por
Coordinación de Carrera

*Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Ingeniería · Carrera de
Ingeniería de Software · Período 2025–2026*

Revisión de la evaluación teórica en el SGA:

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	VILLAFUERTE ROSERO ALLAN NOE
Comenzado el	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:09:59.551232
Calificación obtenida	11.67 / 20.00
Calificación final	5.83 / 10.00

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20				

29 (29) WhatsApp

Revisión de intento

sga.uteq.edu.ec/alu_documen...

AFv TS Dc RB Netflix F PLATZI

Todos los marcadores

SGA

REGULAR 2026-2027 PPA

SOFT-R

[Inicio /](#) [← Atrás](#)

MENU

MIS MATERIAS

CALENDARIO

PLAN DE CLASES

PARTICIPANTES

CALIFICACIONES

ACOMP.ACADÉMICO

COMUNICACIONES

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	VILLAFUERTE ROSERO ALLAN NOE
Comenzado el	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:09:59.551232
Calificación obtenida	11.67 / 20.00
Calificación final	5.83 / 10.00

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: "El sistema debe ser rápido." Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

☐ a. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.

☐ b. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.

☐ c. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.

☒ d. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple. ✓

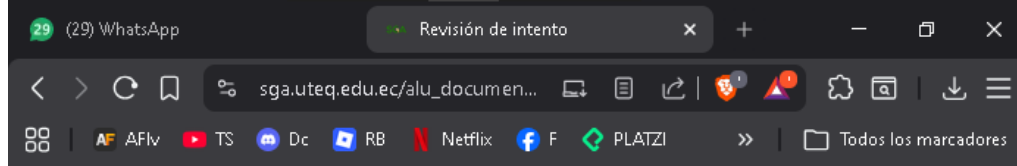
La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 1.00 sobre 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

**Pregunta 2**

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.
- ☐ b. Las restricciones y las dependencias son sinónimos en el estándar IEEE 29148:2018 y ambas limitan el espacio de solución.
- ☒ c. Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro. ✓
- ☐ d. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales.

La respuesta correcta es: Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: "El sistema permitirá al docente registrar calificaciones." Y otro que dice: "El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota." ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático.
- ☐ b. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.
- ☒ c. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones. ✓
- ☐ d. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

Pregunta 4

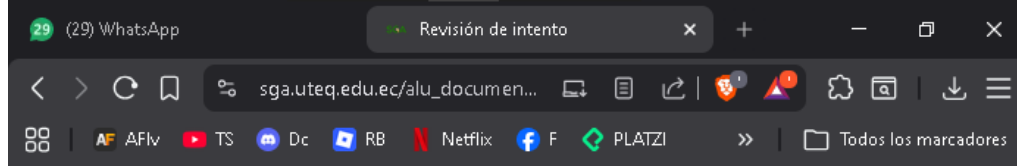
Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción. ✓
- ☐ b. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo

**Pregunta 4**

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción. ✓
- ☐ b. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación.
- ☐ c. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos.
- ☐ d. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99,9% que ya había sido documentado previamente.
- ☐ b. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☐ c. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria.
- ☒ d. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada. ✓

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

Pregunta 6

Finalizado

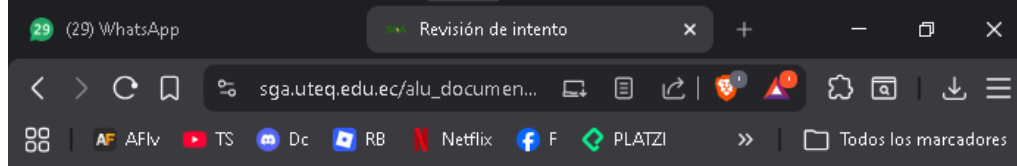
Puntúa 1.00

sobre 1.00

Las ocho perspectivas de contexto de la IR incluyen uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica. ¿Cuál estaría principalmente involucrada al estudiar las regulaciones gubernamentales que debe cumplir un sistema de facturación electrónica?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar. ✓
- ☐ b. Perspectiva de innovación, porque el cumplimiento normativo impulsa el



Pregunta 7

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad "el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar" es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Restricción de diseño, porque limita explícitamente las decisiones arquitectónicas que puede tomar el equipo técnico.
- ☐ b. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe desarrollar y probar el software de control aéreo.
- ☐ c. Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.
- ☒ d. Requisito funcional, porque describe una función esencial que el sistema debe realizar de manera continua y constante. ✖

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «Este es simplemente un sistema de información.» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOK v4.
- ☐ b. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware.
- ☐ c. Es incorrecta porque los sistemas de logística se clasifican siempre como adaptativos y requieren IA para su especificación correcta.
- ☒ d. Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas. ✔

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

Pregunta 9

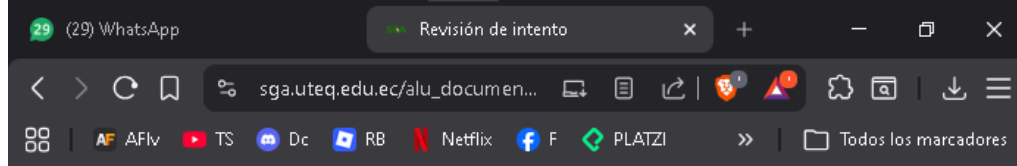
Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: "El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales." ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores. ✖
- ☐ b. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos

**Pregunta 9**

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: "El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales." ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores. ❌
- ☐ b. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales.
- ☐ c. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación.
- ☐ d. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

Según el framework de IR, los artefactos producidos se clasifican en tres tipos. ¿Cuál de los siguientes corresponde correctamente a un artefacto de requisitos y no a un artefacto de contexto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.
- ☐ b. Un modelo de casos de uso del contexto que representa los actores externos que interactúan con el límite del sistema.
- ☐ c. Un diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes de implementar el nuevo sistema organizacional.
- ☒ d. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación. ❌

La respuesta correcta es: Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

Pregunta 11

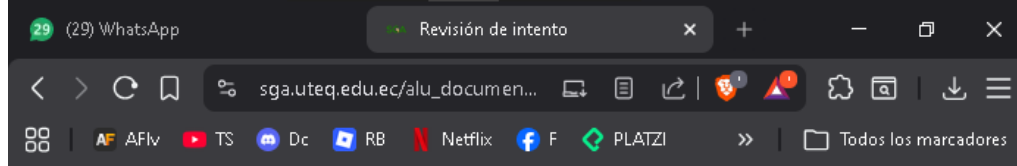
Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre **requisitos del sistema** y **requisitos del software**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.
- ☐ b. Los requisitos del sistema los define el cliente y los requisitos del software los define únicamente el equipo de desarrollo interno.



Pregunta 12

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: "El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa." ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.
- ☒ b. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos. ✖
- ☐ c. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo.
- ☐ d. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

Pregunta 13

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☒ b. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada. ✖
- ☐ c. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.
- ☐ d. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.

La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

Pregunta 14

Finalizado

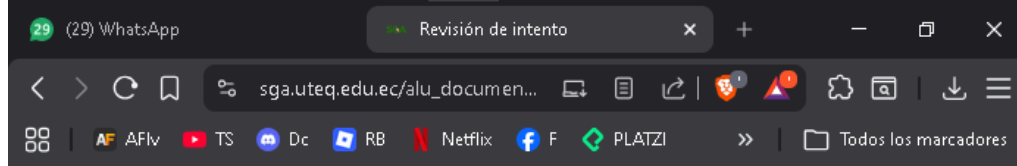
Puntúa 0.33
sobre 1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación



Pregunta **14**

Finalizado

Puntúa 0.33
sobre 1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Artefacto De Requisitos 

Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Artefacto De Contexto 

Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema

Artefacto De Proceso 

La respuesta correcta es: Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema -> Artefacto de contexto , Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación -> Artefacto de proceso , Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema -> Artefacto de requisitos

Pregunta **15**

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Según la taxonomía **ISO/IEC 25010**, un requisito que establece "*el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta*" corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

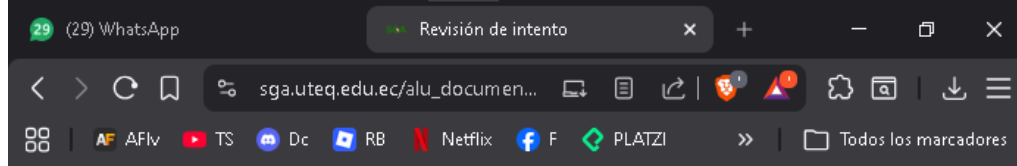
- ☒ a. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos. 
- ☐ b. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.
- ☐ c. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.
- ☐ d. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

Pregunta **16**

Finalizado

Puntúa 0.67
sobre 1.00



Pregunta 16

Finalizado

Puntúa 0.67
sobre 1.00

Une cada **tipo de sistema** con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema De Información ✓

Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Adaptativo ✓

Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema Transaccional ✗

La respuesta correcta es: Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles -> Sistema embebido, Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de información, Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo

Pregunta 17

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del **cliente/usuario** como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del **analista de requisitos**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.
- ☒ b. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional. ✗
- ☐ c. El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión.
- ☐ d. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización.

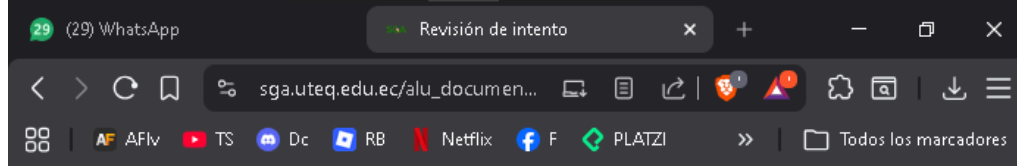
La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

Pregunta 18

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de

Pregunta **18**

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción.
- ☒ b. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento. ✓
- ☐ c. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99,9% del sistema bancario ya documentado.
- ☐ d. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema.

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

Pregunta **19**

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un equipo de desarrollo trabaja en un sistema de telemedicina. A mitad del proyecto, el médico jefe (stakeholder principal) cambia de criterio sobre cómo deben gestionarse las citas urgentes. ¿Qué modelo del proceso de requisitos habría gestionado mejor esta situación desde su diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cascada, porque su documentación exhaustiva inicial evita que los stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.
- ☒ b. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente. ✓
- ☐ c. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.
- ☐ d. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta **20**

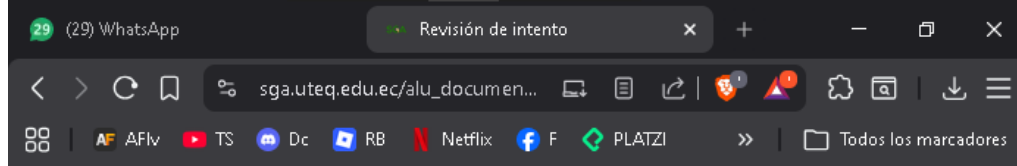
Finalizado

Puntúa 0.67
sobre 1.00

Une cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Concepto de frontera sistema... sistema... sistema...



stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.

- ☒ b. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente. ✓
- ☐ c. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.
- ☐ d. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta 20

Finalizado

Puntúa 0.67

sobre 1.00

Une cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Contexto Del Sistema ✓

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Requisito Del Sistema ✗

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Límite Del Sistema (System Boundary) ✓

La respuesta correcta es: Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary) , Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision) , Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20				

